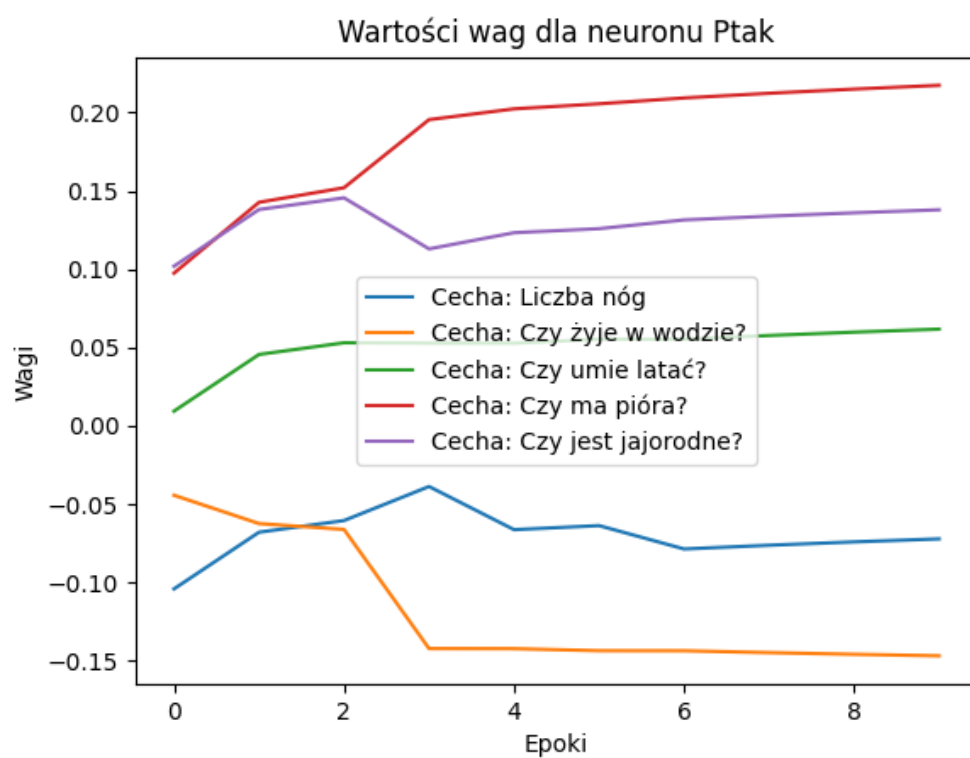
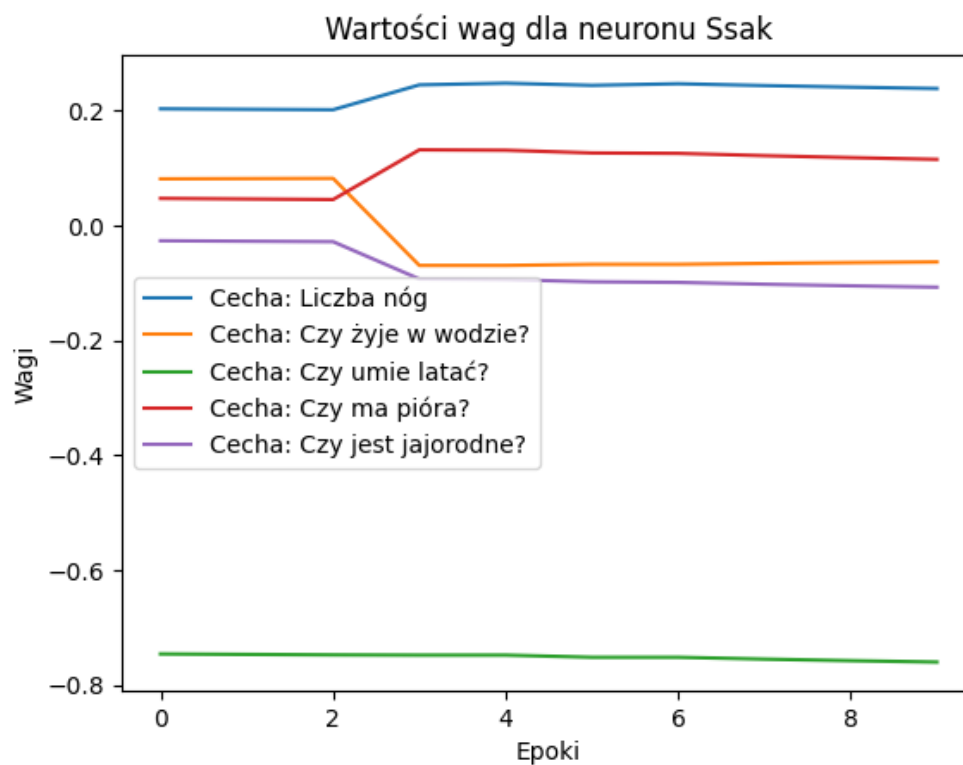
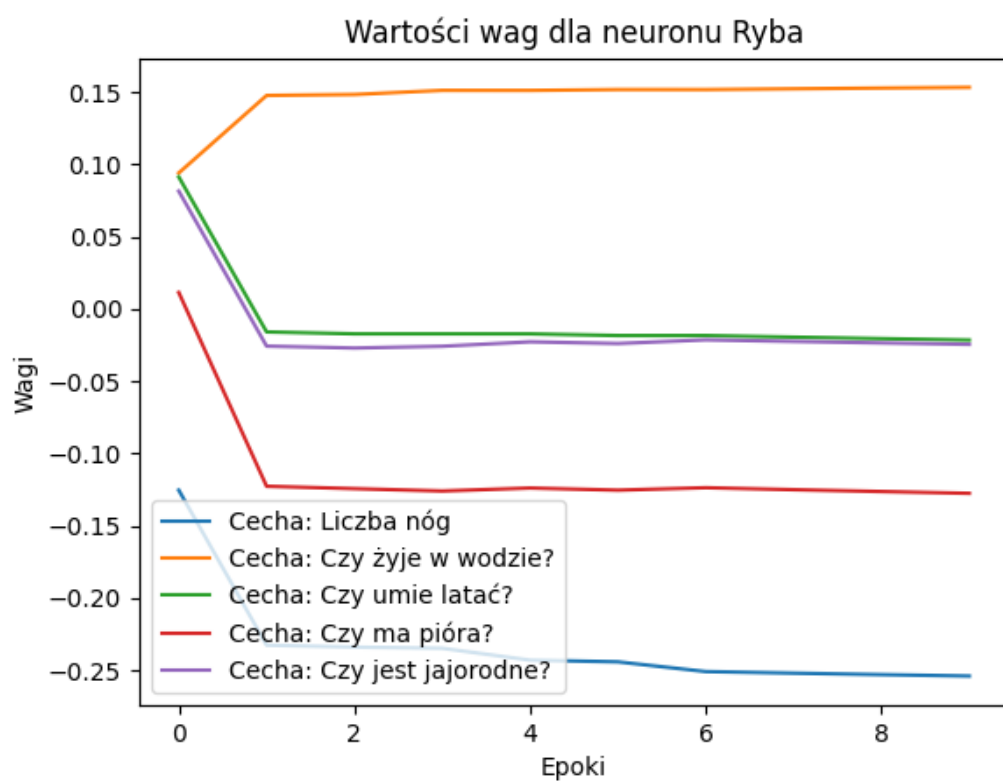


Sprawozdanie - Klasyfikacja wielokryterialna za pomocą jednowarstwowej sieci neuronowej.

1. Wyniki dla podanych wartości wag, współczynnika uczącego i ilości epok:

a. Wykresy:





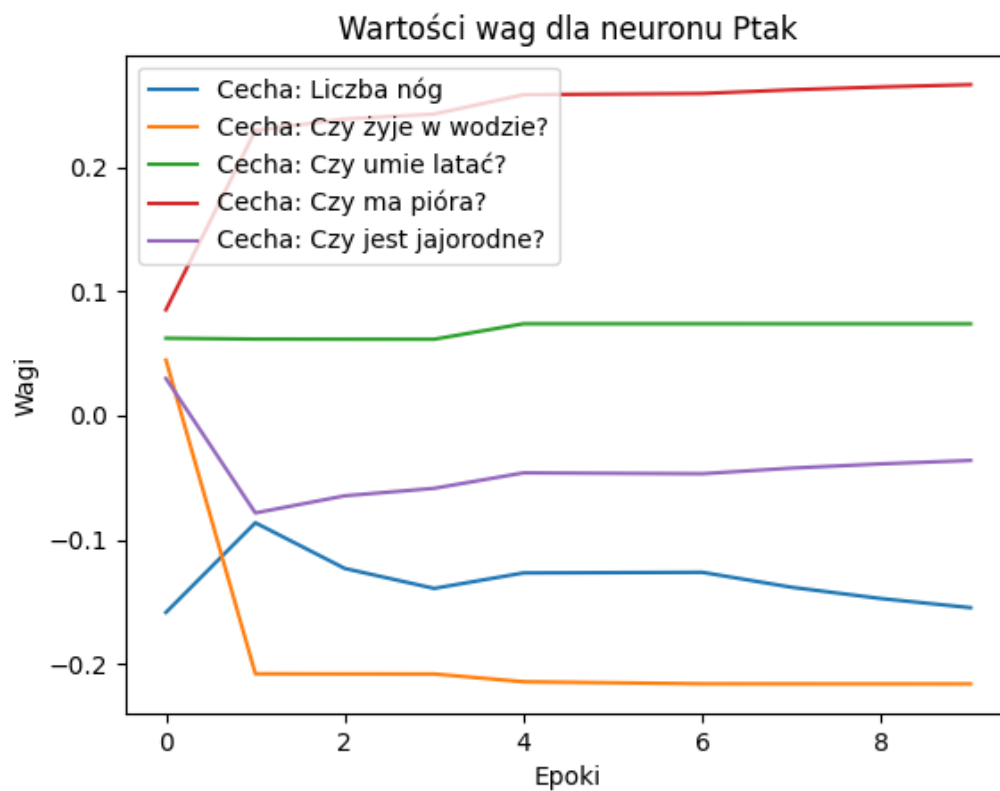
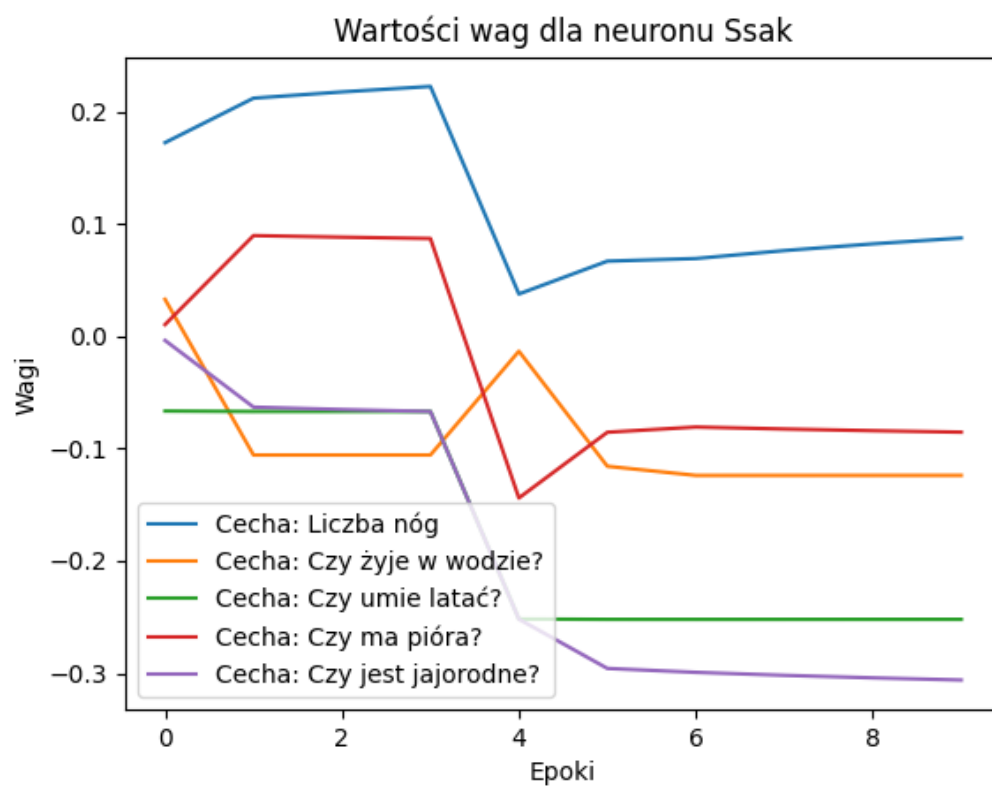
Wynik programu:

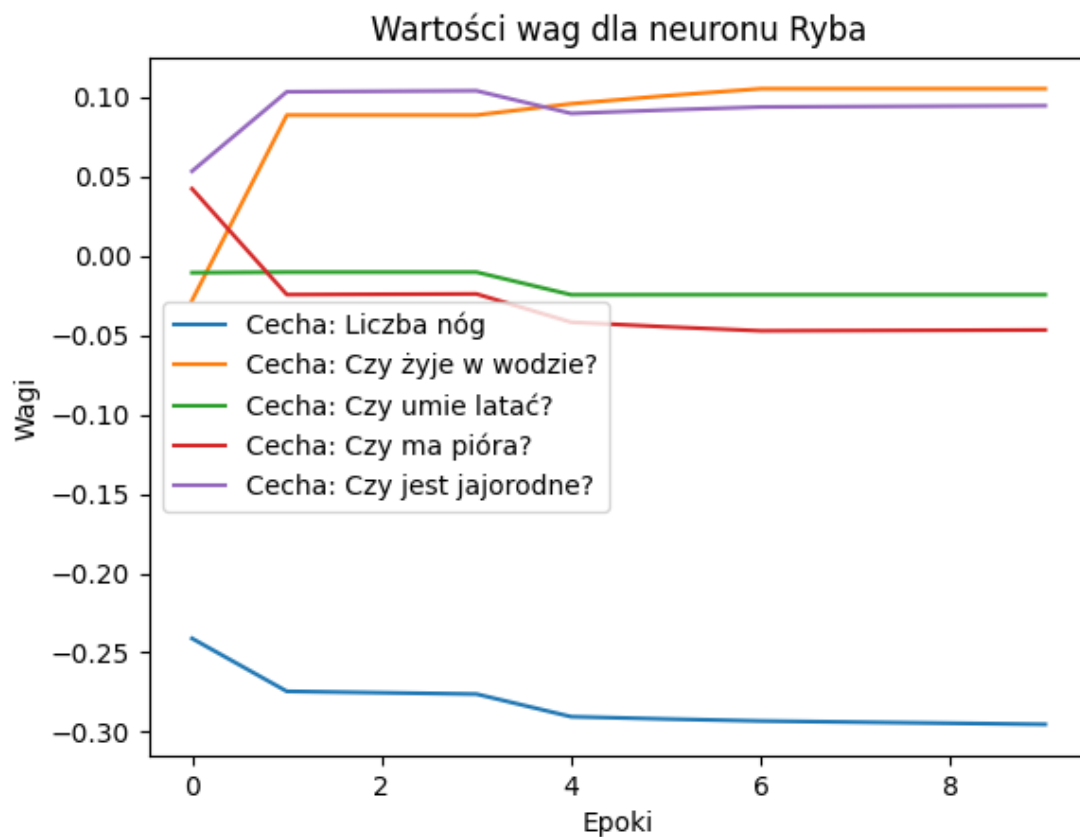
```
Zwierze: Krowa | Cechy: [4, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
Zwierze: Indyk | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Łosoś | Cechy: [0, 1, 0, 0, 1] | Wynik: [0, 0, 1] | Gatunek: Ryba
Zwierze: Flaming | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Człowiek | Cechy: [2, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak

Process finished with exit code 0
```

2. Wyniki dla wylosowanych wartości wag:

a. Wykresy:





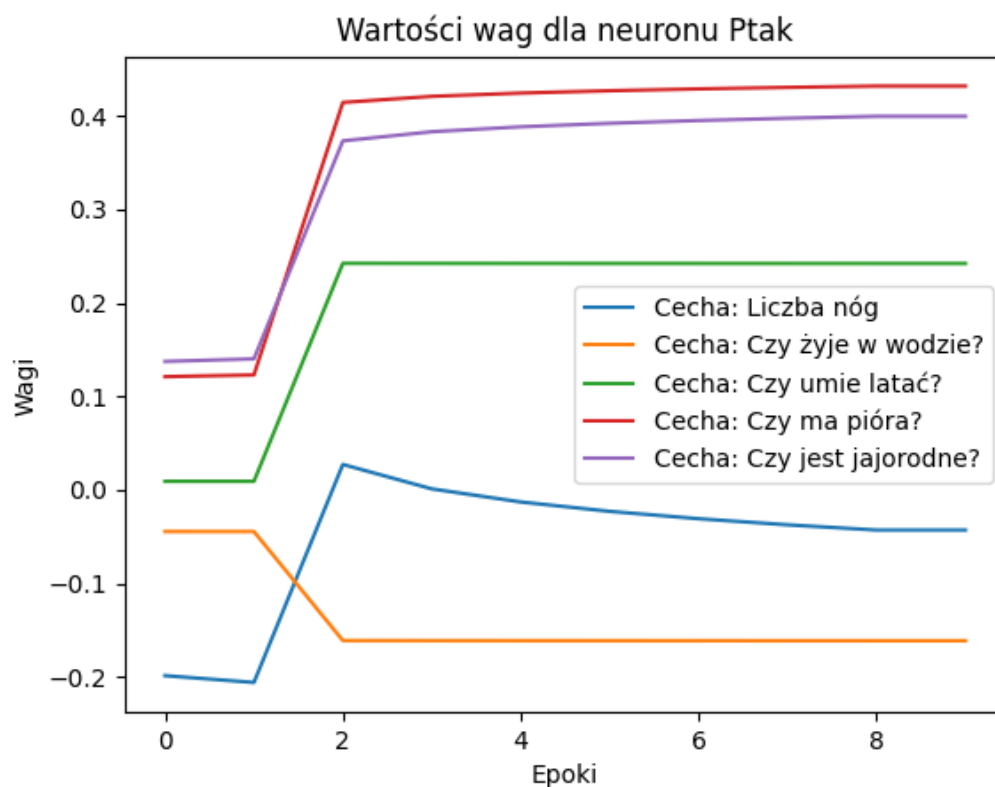
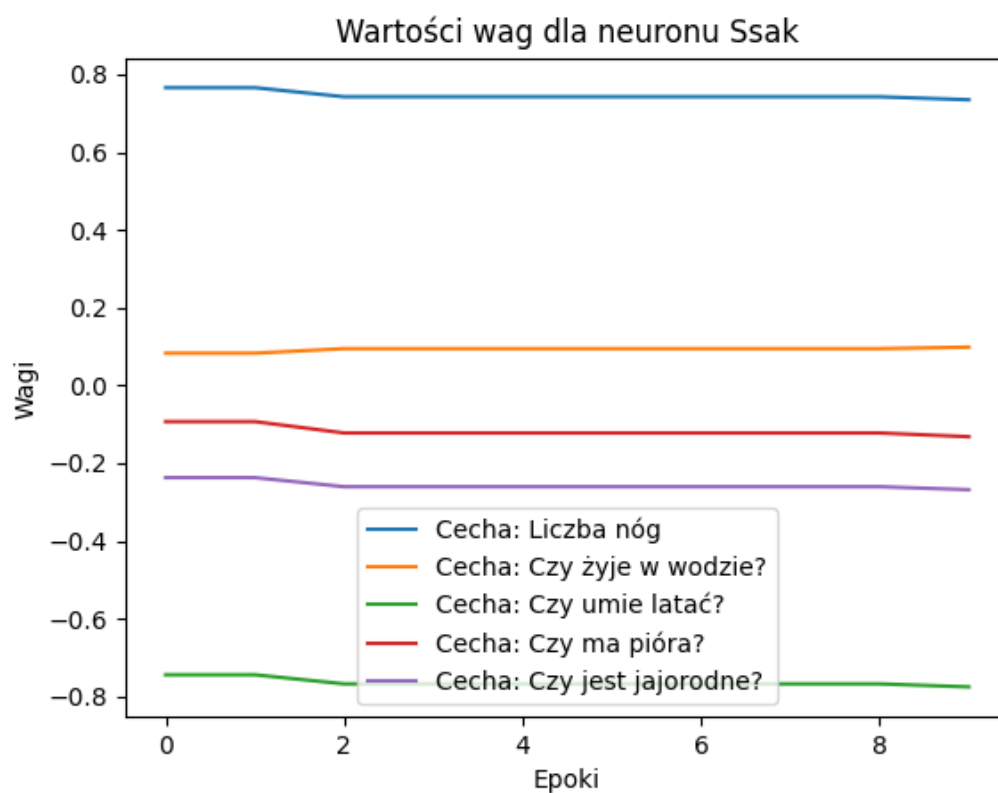
Wynik programu:

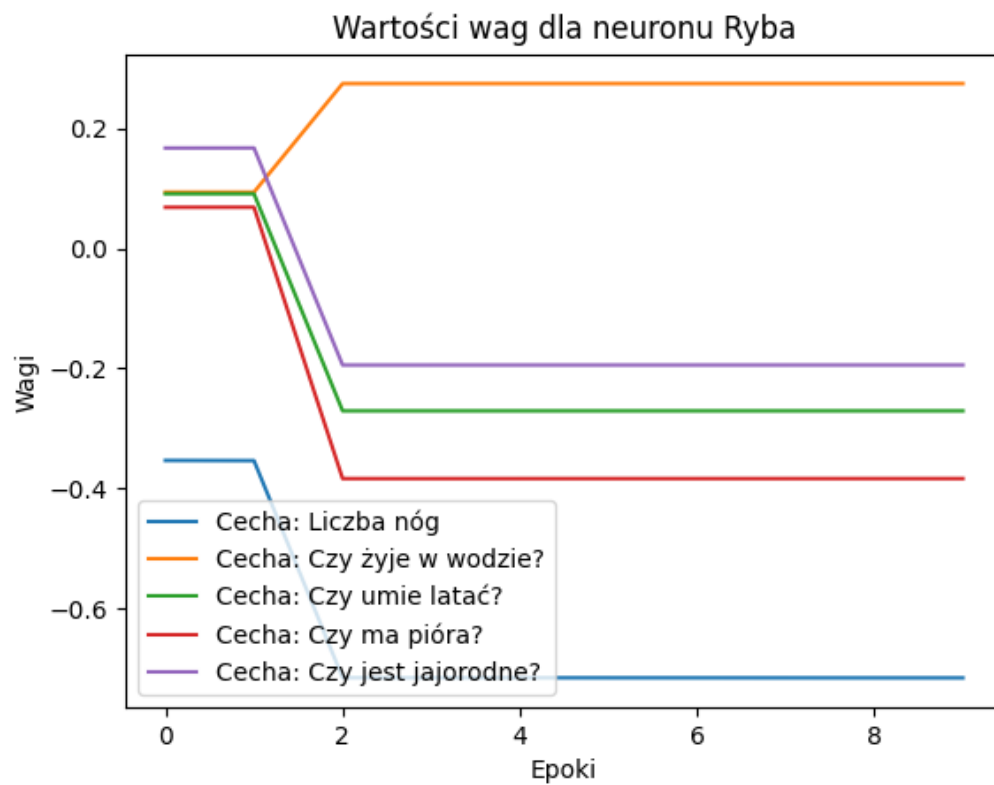
```
Zwierze: Krowa | Cechy: [4, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
Zwierze: Indyk | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Łosoś | Cechy: [0, 1, 0, 0, 1] | Wynik: [0, 0, 1] | Gatunek: Ryba
Zwierze: Flaming | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Człowiek | Cechy: [2, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak

Process finished with exit code 0
```

3. Wyniki dla zmienionego współczynnika uczenia:

a. Współczynnik uczenia równy 0.5:



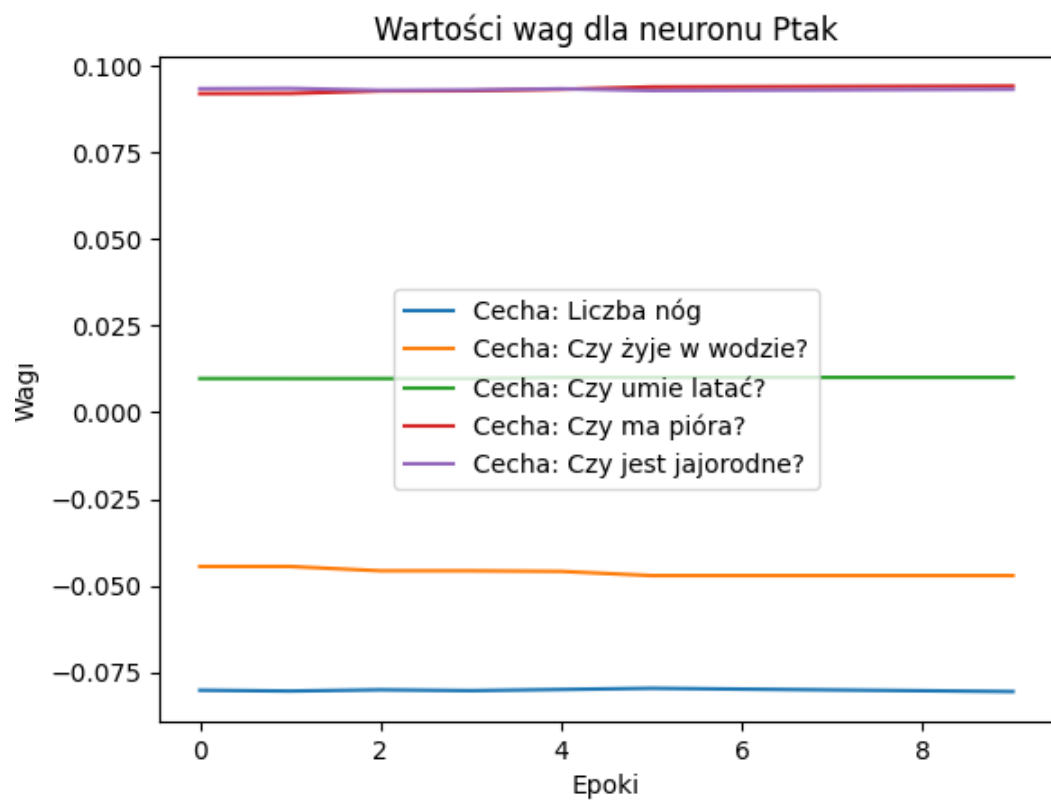
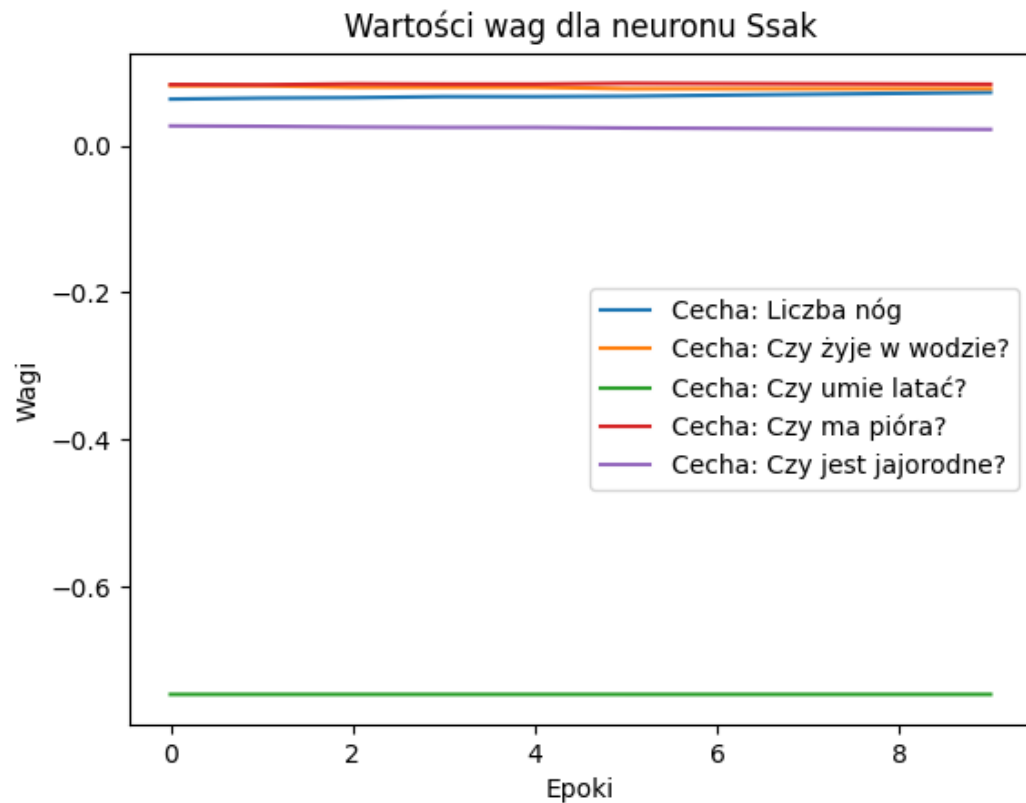


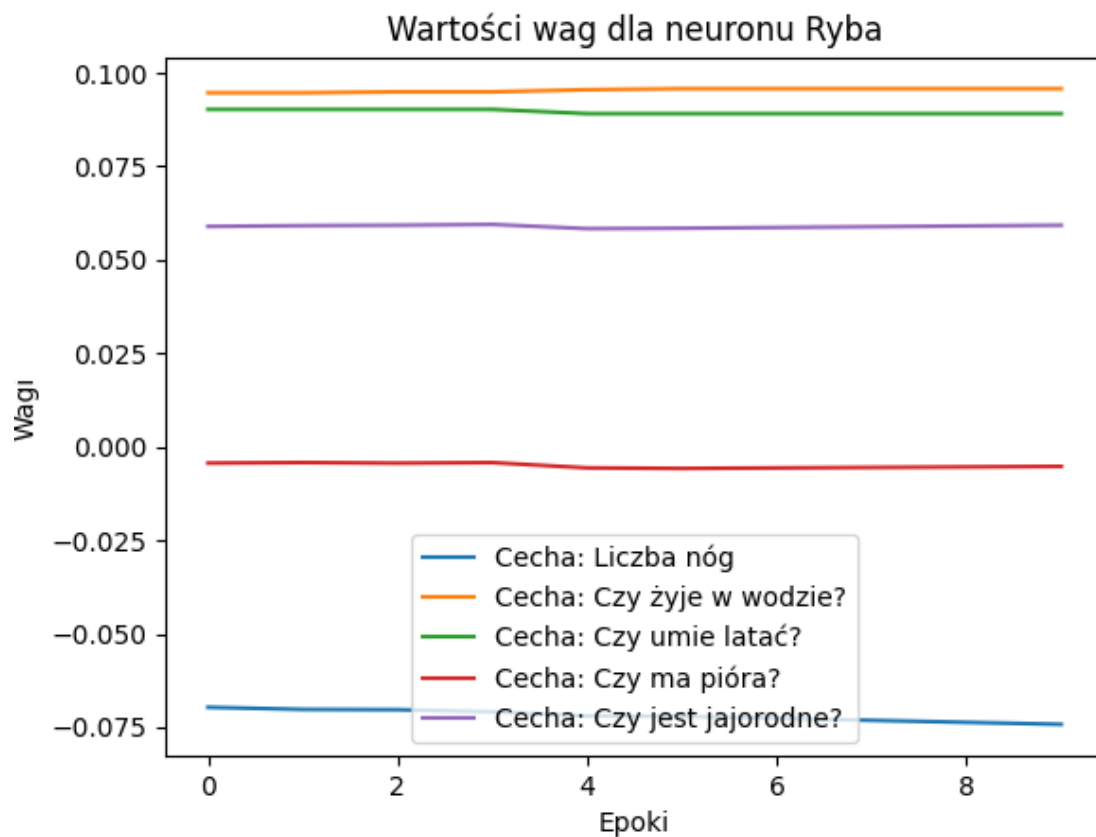
Wynik programu:

```
Zwierze: Krowa | Cechy: [4, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
Zwierze: Indyk | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Łosoś | Cechy: [0, 1, 0, 0, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Flaming | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Człowiek | Cechy: [2, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak

Process finished with exit code 0
```

b. Współczynnik uczenia równy 0.001:





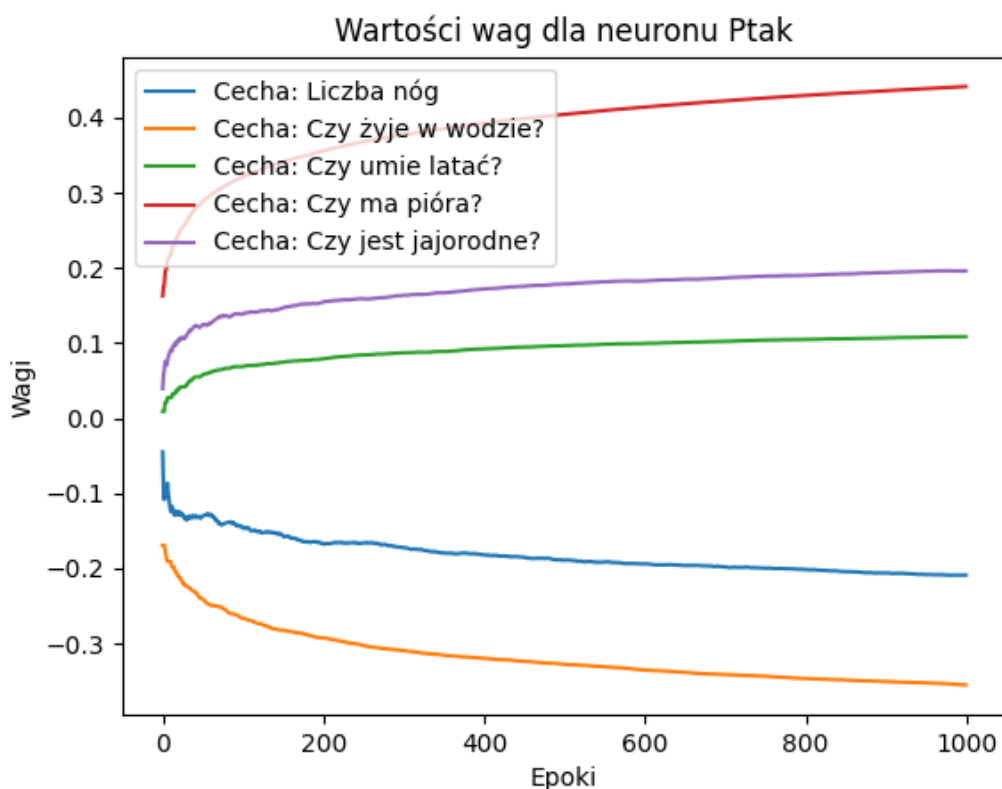
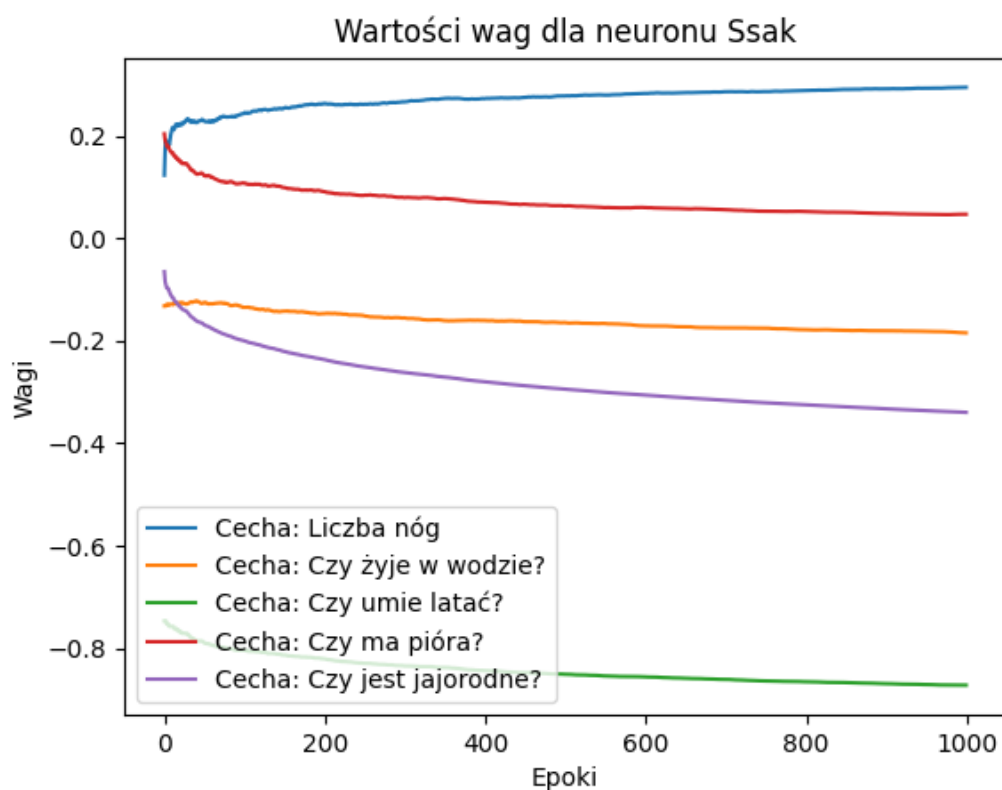
Wynik programu:

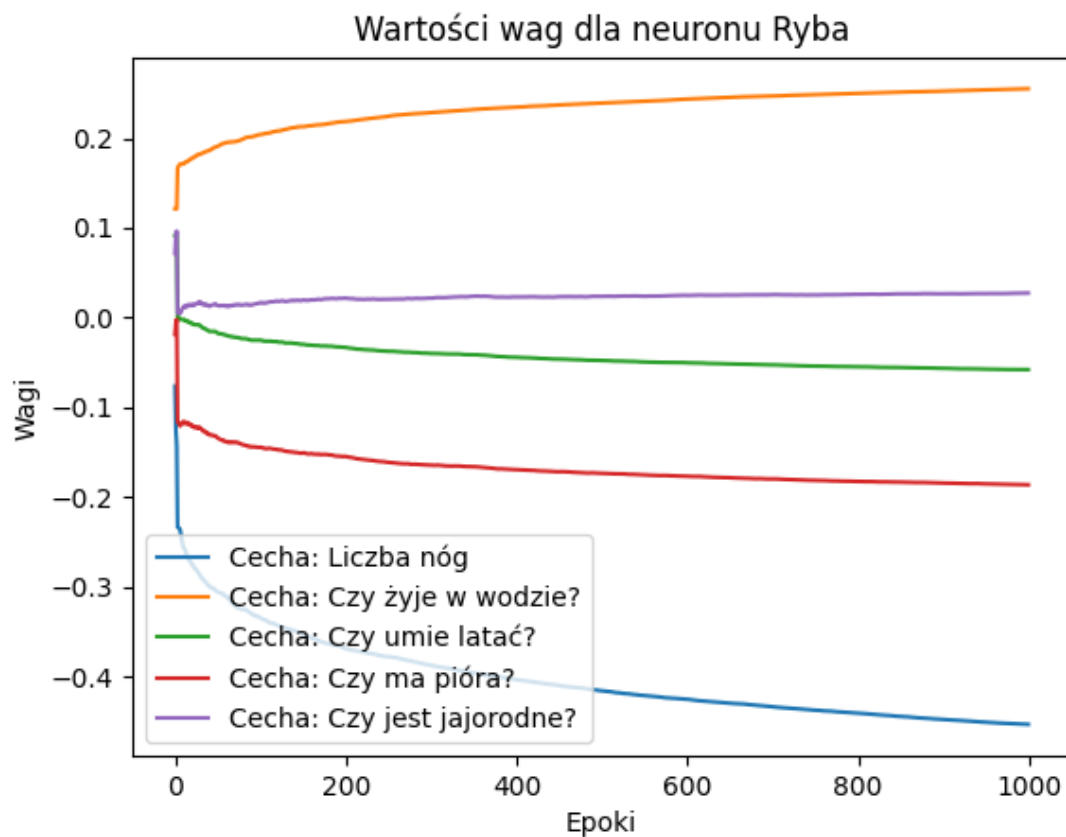
```
Zwierze: Krowa | Cechy: [4, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
Zwierze: Indyk | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Łosoś | Cechy: [0, 1, 0, 0, 1] | Wynik: [0, 0, 1] | Gatunek: Ryba
Zwierze: Flaming | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Człowiek | Cechy: [2, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak

Process finished with exit code 0
```

4. Wyniki dla większej ilości epok równej 1000:

a. Wykresy:





Wynik programu:

```
Zwierze: Krowa | Cechy: [4, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
Zwierze: Indyk | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Łosoś | Cechy: [0, 1, 0, 0, 1] | Wynik: [0, 0, 1] | Gatunek: Ryba
Zwierze: Flaming | Cechy: [2, 0, 1, 1, 1] | Wynik: [0, 1, 0] | Gatunek: Ptak
Zwierze: Człowiek | Cechy: [2, 0, 0, 0, 0] | Wynik: [1, 0, 0] | Gatunek: Ssak
```

Process finished with exit code 0

5. Wnioski:

a. Wnioski do 1 punktu:

- i. Dla podanych parametrów: na wykresach pokazana jest zmiana wartości wag podczas 10 epok. Można zaobserwować, że wagi cech, które są istotniejsze dla danego neuronu zwiększają swoją wartość. Dzięki temu można wywnioskować, które cechy są najistotniejsze dla prawidłowego zidentyfikowania obiektu. Wartość wagi około 0.2 oznacza, że ta cecha jest bardzo istotna. I odpowiednio dla danych neuronów najistotniejsze cechy to: Dla Ssaka - liczba nóg, dla Ptaka - czy ma pióra, dla Ryby - czy żyje w wodzie. Te cechy najbardziej wpływają na prawidłowe rozpoznanie obiektu. Pozostałe też są istotne, lecz nie mają aż tak dużego wpływu. Wynik programu pokazuje, że wszystkie zwierzęta zostały sklasyfikowane prawidłowo.

b. Wnioski do 2 punktu:

- i. Przy wylosowanych wartościach wag można zaobserwować podobne wyniki i również program prawidłowo rozdziela zwierzęta pod ich gatunki.

c. Wnioski do 3 punktu:

- i. **A)** Dla współczynnika uczenia 0.5 wykresy stają się bardziej płaskie. Oznacza to, że wagi bardzo szybko znajdują swoją docelową wartość, a w konsekwencji sieć staje się przeuczona. Ten współczynnik jest zbyt wysoki i wpływa on na błędne działanie programu. Błąd jest zlokalizowany przy klasyfikacji ryby łosoś, program przydzielił to zwierzę do ptaków.
- ii. **B)** Dla współczynnika uczenia 0.001 wykresy są całkowicie płaskie, czyli wartość wag praktycznie się nie zmienia na przestrzeni epok. Świadczyć to może o tym, że ilość epok była zbyt mała. Przy większej ilości iteracji programu, wartości wag by się zmieniły. Ostatecznie jednak wynik programu pozostał poprawny, zatem ten współczynnik też mógłby być użyty do tego zadania, lecz przy lepszym dostosowaniu ilości epok.

d. Wnioski do 4 punktu:

- i. Dla ilości iteracji programu wynoszącej 1000 wykresy wag stały się logarytmiczne. Te wartości na początku bardzo szybko zmieniają swoją wielkość, lecz przy im późniejszej epoce tym ta zmiana jest bardziej znikoma. Oznacza to, że w tym problemie nie potrzebna jest aż tak duża ilość epok, ponieważ program dużo szybciej jest w stanie uzyskać poprawny wynik.

e. Podsumowanie

- i. Podsumowując w klasyfikacji wielokryterialnej przy użyciu jednowarstwowej sieci neuronowej najważniejszym jest wektor wejściowy, który posiada wartości poszczególnych cech. To one odpowiadają za poprawne nauczanie sieci. Kluczowym również jest dobranie odpowiedniego współczynnika. Zbyt duża jego wartość sprawi, że sieć stanie się przeuczona, a zbyt mała nie będzie w stanie dostatecznie dobrze nauczyć sieci. Ilość epok nie jest aż tak istotna, ale musi być wystarczająco duża by kilkakrotnie nauczyć neurony.